Logické systémy

- Logický obvod je **fyzikální systém, jehož každá veličina na výstupu závisí na velikosti vstupních veličin**, při čemž tyto mohou mít jen konečný počet stavů (hodnot) - nejčastěji dvě. Chování těchto obvodů lze vyjádřit matematicky pomocí tzv. **logické algebry**.

Logická algebra

- Dvouhodnotová algebra (logická 1, 0)
- Posuzuje pravdivost, i nepravdivost určitého výrazu na základě pravdivosti a nepravdivosti dílčích výroků
    - Výrok pravdivý: log.1, True
    - Výrok nepravdivý: log.0, False

Příklad 1:
Důvodem k zastavení vozidla mohou být tyto tři příčiny: *1. překážka, 2. červené světlo, 3. dopravní značka.* Každá z těchto příčin k zastavení buď je anebo není přítomna. Je-li přítomna jedna nebo více z těchto příčin, řidič se rozhodne zastavit.

1 překážka je v cestě	2 červené světlo svítí	3 dopravní značka je postavena	Rozhodnutí zastavit	Rozhodnutí jet dále
NE	NE	NE	NE	ANO
NE	NE	ANO	ANO	NE
NE	ANO	NE	ANO	NE
NE	ANO	ANO	ANO	NE
ANO	NE	NE	ANO	NE
ANO	NE	ANO	ANO	NE
ANO	ANO	NE	ANO	NE
ANO	ANO	ANO	ANO	NE

Booleova algebra

- Dvouhodnotová logická algebra
- 3 základní Booleovy funkce:
    - **Logický součet**
    - **Logický součin**
    - **Negace**
- Píšeme do pravdivostní tabulky

Základní logické funkce

1. Negace:

- Funkce jedné proměnné, u které má závisle proměnná vždy opačnou hodnotu, než nezávisle pro měnná
- Činnost jednoho prvku je dána nečinností prvku druhého
- **Zjednodušeně:** „Obrací logickou hodnotu na tu druhou (1 se mění na 0 a naopak)“
- Můžeme nazývat také jako **invertor** nebo **negátor**

a	Y
0	1
1	0

$$Y = \bar{a}$$

2. Logický součet:

- Jinak také **disjunkce** či **sjednocení**
- Výrok je pravdivý, je-li pravdivý alespoň jeden elementární výrok
- **Zjednodušeně:** „Na výstupu bude logická 1, pokud je na vstupu alespoň jedna logická 1 (stejně jako v klasické matice, akorát max. číslo, kterého lze dosáhnout je 1)“
- Funkce realizována logickým členem **OR**
- Musí mít alespoň dva vstupy
- Při paralelním spojení získáme **sledovač**

a	b	Y
0	0	0
0	1	1
1	1	1
1	0	1

$$Y = a + b$$

3. Logický součin

- Jinak také **konjunkce** či **sjednocení**
- Výrok je pravdivý, jestliže jsou pravdivé elementární výroky
- **Zjednodušeně:** „Musí být všechny vstupy rovny 1 (jako v klasické matice 0 při násobení vyhodí 0)
- Realizace logickým členem **AND**
- Při spojení vstupů získáváme **sledovač**

a	b	Y
0	0	0
0	1	0
1	1	1
1	0	0

$$Y = a \cdot b$$

<u>Pomocí těchto 3 základních funkcí můžeme vyjádřit jakoukoliv složitou funkci se 2 nebo více proměnnými</u>

Další logické funkce

4. Negovaný logický součet

- Výrok je pravdivý, jestliže současně oba vstupy mají hodnotu 0
- **Zjednodušeně:** „Princip stejný jako u log. součtu, hodnota výsledku se zneguje“
- Realizace logickým členem **NOR**
- Spojením vstupů získáme **negaci**

a	b	Y
0	0	1
0	1	0
1	1	0
1	0	0

$$Y = \overline{a} \overline{+} \overline{b}$$

5. Negovaný logický součin

- Výrok nabývá hodnoty 0 pouze tehdy, mají – li oba vstupy hodnotu 1
- **Zjednodušeně:** „Stejné jako logický součin, výsledná hodnota se zneguje“
- Realizace logickým členem **NAND**
- Při spojení vstupů získáme **negaci**

a	b	Y
0	0	1
0	1	1
1	1	0
1	0	1

$$Y = \overline{a} \cdot \overline{b}$$

6. Ekvivalence

- Jinak také **totožnost** či **shodnost**
- Výrok je pravdivý, jestliže všechny vstupy jsou stejné
- **Zjednodušeně:** „Všechny čísla na vstupu musí být stejná“
- Funkce je realizována log. členem **AND – NOR**

a	b	Y
0	0	1
0	1	0
1	1	1
1	0	0

$$Y = a \cdot b + \overline{a} \cdot \overline{b}$$

7. Antivalence

- Jinak také **nonekvivalence, neekvivalence, různoznačnost**
- Výrok je pravdivý, jsou – li vstupní členy rozdílné
- **Zjednodušeně:** „Na vstupech musí být různá čísla“
- Funkce je realizována logickým členem **EXCLUSIVE – OR (XOR)**

a	b	Y
0	0	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1

$$Y = a \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot b$$

Rozdíl mezi logickým obvodem a logickou funkcí

Logický obvod:

- Fyzická implementace logické funkce
- Realizovány pomocí různých technologií (tranzistory, optické prvky, …)
- Reprezentován jako schéma zapojení

Logická funkce:

- Abstraktní matematický koncept
- Popis vztahu mezi vstupy a výstupy v logickém obvodu
- Reprezentována pomocí logických výrazů, tabulek pravdy, či logických funkcí v algebraické formě

Základní pravidla Booleovy algebry

1. **Zákony agresivnosti hodnot**

$a + 1 = 1$	$a \,.\, 0 = 0$

2. **Zákony neutrálnosti**

$a + 0 = a$	$a \,.\, 1 = a$

3. **Zákon komutativní**

$a + b = b + a$	$ab = ba$

4. **Zákon asociativní**

$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(bc) = (ab)c$

5. **Zákon distributivní**

$a(b + c) = ab + ac$	$a + bc = (a + b)(a + c)$

6. **Zákon dvojité negace**

$$\overline{\overline{a}} = a$$

7. **De Morganovy zákony**

$\overline{a + b} = \overline{a}.\overline{b}$	$\overline{ab} = \overline{a} + \overline{b}$

8. **Zákon o vyloučeném třetím**

$a + \overline{a} = 1$	$a.\overline{a} = 0$

9. **Zákon absorpce**

$a + a = a$ $a + ab = a$	$a(a + b) = a$ $aa = a$

10. **Zákon absorpce negace**

$a + \overline{a}b = a + b$ $\overline{a} + ab = \overline{a} + b$	$a(\overline{a} + b) = ab$ $\overline{a}(a + b) = \overline{a}b$

Příklady logických funkcí

Funkce	Vstupní proměnné a 0 1 0 1 b 0 0 1 1	Název funkce	Logický člen	Algebraický výraz
f_0	0 0 0 0	konstanta		0
f_1	0 1 1 1	logický součet	OR	a + b
f_2	1 0 1 1	implikace		$\overline{a} + b$
f_3	1 1 0 1	implikace		$a + \overline{b}$
f_4	1 1 1 0	Shefferova funkce	NAND	$\overline{a} + \overline{b} = \overline{ab}$
f_5	0 0 0 1	logický součin	AND	ab
f_6	0 0 1 0	inhibice		$\overline{a}b$
f_7	0 1 0 0	inhibice		$a\overline{b}$
f_8	1 0 0 0	Pieceova funkce	NOR	$\overline{a}.\overline{b} = \overline{a + b}$
f_9	0 1 0 1	identita		a
f_{10}	0 0 1 1	identita		b
f_{11}	1 0 0 1	ekvivalence		$a.b + \overline{a}.\overline{b}$
f_{12}	0 1 1 0	neekvivalence	Exclusive-OR	$\overline{a}.b + a.\overline{b}$
f_{13}	1 0 1 0	negace	NOT	$\overline{a}$
f_{14}	1 1 0 0	negace	NOT	$\overline{b}$
f_{15}	1 1 1 1	konstanta		1